

题目

如图1所示，反应物经历了以下反应机理，分别得到中间体 **A**⁺，中间体 **B** 和最终产物 **C**：

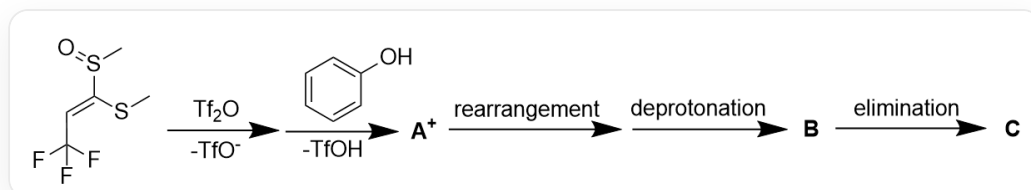


Fig. 1，图中为连续的几步反应机理。反应物以SMILES描述为：CS(/C(SC)=C/C(F)(F)F)=O。反应物与 Tf_2O 反应，失去一分子 TfO^- ，然后与苯酚反应，失去一分子 TfOH ，得到中间体 **A**⁺。中间体 **A**⁺ 发生重排，去质子化，得到中间体 **B**。中间体 **B** 发生消除，得到最终产物 **C**。

推测反应机理和中间体 **A**⁺、**B** 和最终产物 **C** 的结构。

有以下说法：

- A**⁺ 含有两根碳氧键
- B** 含有一根硫氧键
- C** 中每个六元及以下环内的原子数量乘积再与碳-非碳非氢化学键数量（多重键按一根键计）乘积为210
- 整个反应过程中硫原子的氧化态降低了

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **K**

详细解析

第一步三氟甲磺酸酐可以活化反应物的氧原子，得到被活化的亚磺酰基。与苯酚可以发生亲核取代反应，苯酚进攻硫原子取代三氟甲磺酸根，得到中间体 **A**⁺，结构如图2：

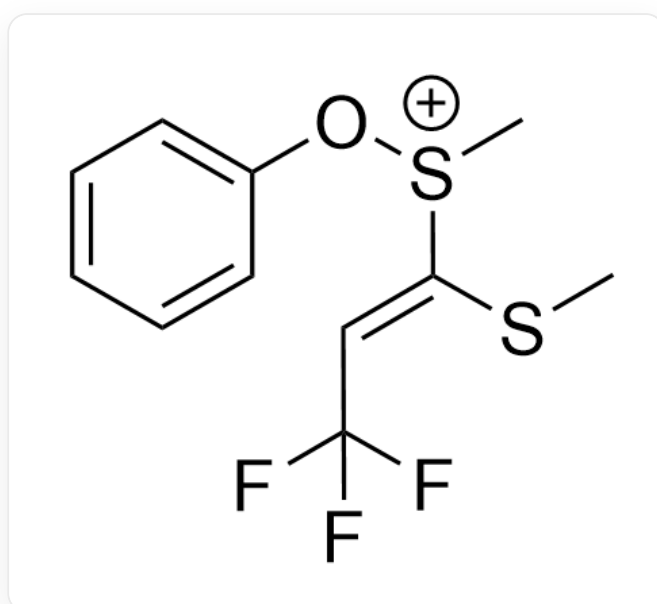


Fig. 2，图中分子以SMILES描述为：C[S+](OC1=CC=CC=C1)/C(SC)=C/C(F)(F)F

CHECKPOINT

1 PTS

氧原子被活化，苯酚取代 TfOH，得到中间体 **A**⁺ 以 SMILES 描述为：C[S+](OC1=CC=CC=C1)/C(SC)=C/C(F)(F)F

A⁺ 只含有一根碳氧键，说法1错误。

根据题目，中间体 **A**⁺ 下一步发生重排反应。观察分子结构，硫原子具有亲电性，但是分子内没有较好的亲核位点。更有可能的一种重排是硫氧键通过双键和苯环发生一步[3, 3]-sigma迁移重排反应，形成一根碳碳键，得到图3中间体：

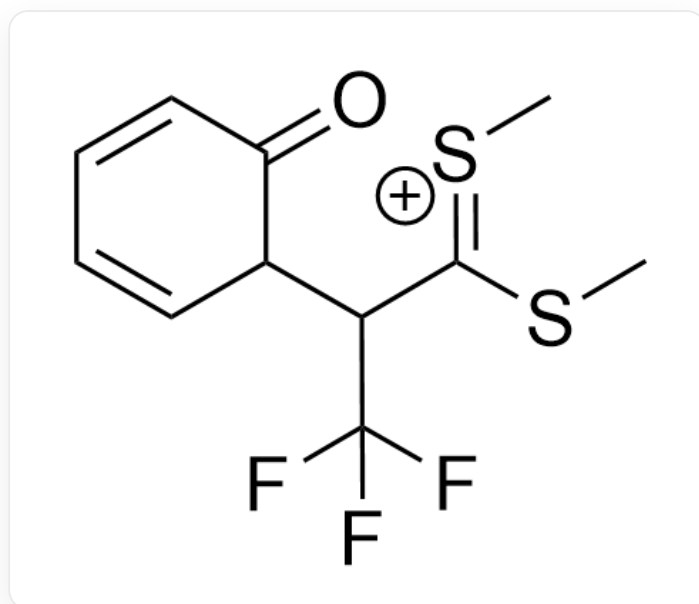


Fig. 3，图中分子以SMILES描述为：C/[S+]=C(C(C1C(C=CC=C1)=O)C(F)(F)F)\SC

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **A**⁺ 发生一步 [3, 3]-sigma 迁移重排反应，得到图 3 中间体以 SMILES 描述为：
C/[S+]=C(C(C1C(C=CC=C1)=O)C(F)(F)F)\SC

该中间体快速重建芳香性形成羟基，羟基亲核加成碳硫双键并去质子化得到中间体 **B**，结构如图4：

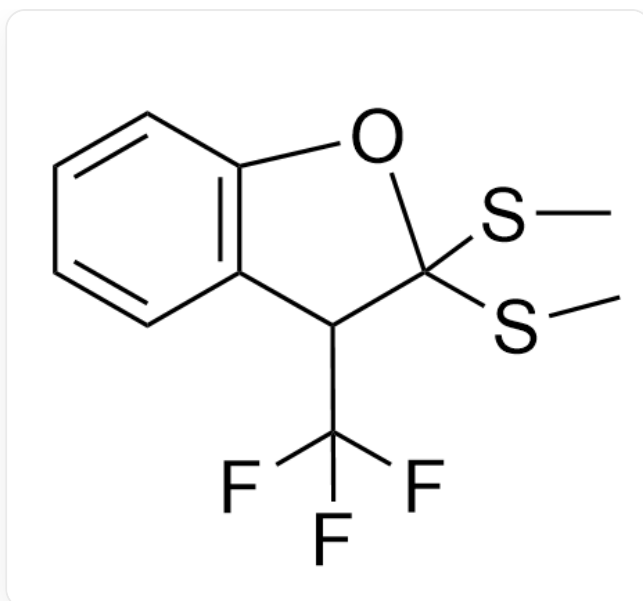


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: CSC1(OC(C=CC=C2)=C2C1C(F)(F)F)SC

CHECKPOINT

1 PTS

图3中间体快速重建芳香性形成羟基，羟基亲核加成碳硫双键并去质子化得到中间体 **B**，以SMILES描述为: CSC1(OC(C=CC=C2)=C2C1C(F)(F)F)SC

B 不含硫氧键，说法2错误

中间体 **B** 消除一分子甲硫醇，得到具有芳香性的苯并呋喃结构 **C**，如图 5:

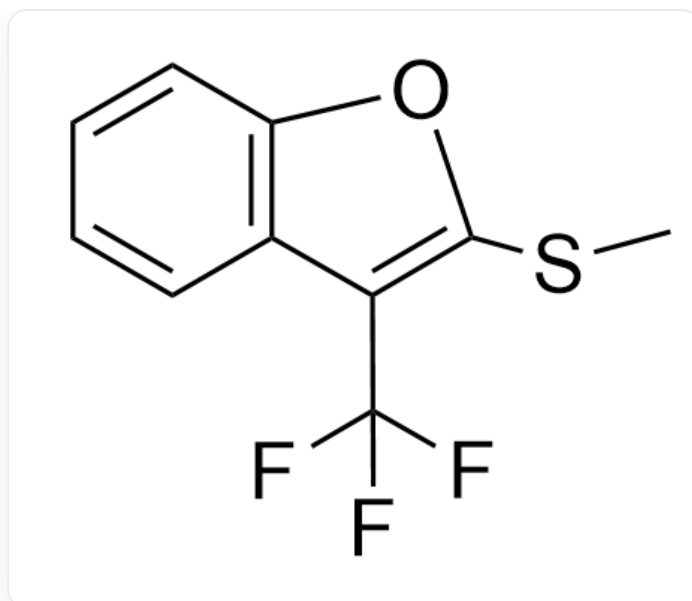


Fig. 5, 图中分子以SMILES描述为: FC(F)(F)C1=C(OC2=C1C=CC=C2)SC

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **B** 消除一分子甲硫醇, 得到 **C** 以SMILES描述为: FC(F)(F)C1=C(OC2=C1C=CC=C2)SC

C 中六元及以下环内原子数分别为6和5, 碳-非碳非氢化学键数量 (多重键按一根键计) 为7, 三者乘积为210, 说法3正确。

反应物中亚砷基团的硫原子形成两根碳硫键与一根氧硫键, 最终产物断开氧硫键只剩两根碳硫键, 整个反应过程相当于硫原子被还原, 氧化态从+4降低至+2, 说法4正确。